

Universitat Politècnica de Catalunya

Grau en Enginyeria Física

Mètodes matemàtics 1

Estudi dinàmic del Model FitzHugh-Nagumo

Nulclines, estabilitat i oscil·lacions

Alan Muros Tapia

Laia Sardà Vera

Índex

1	Introducció	2
2	Fonaments matemàtics	3
2.1	Punts d'equilibri i estabilitat	3
2.2	Nulclines i retrat de fases	3
2.3	Criteri Traça-Determinant	3
2.4	Cicles límit i dinàmica global	4
2.5	Bifurcacions	4
3	Fonaments de Neurociència	5
4	Estudi del Model de FitzHugh-Nagumo	6
4.1	Model de Hodgkin-Huxley	6
4.2	Model de FitzHugh-Nagumo	6
4.3	Anàlisi dinàmica del Model de FitzHugh-Nagumo	7
4.3.1	Nulclines i punts d'equilibri	7
4.3.2	Linealització i estabilitat local	9
4.3.3	Criteri traça-determinant i classificació dels equilibris	9
4.3.4	Bifurcació de Hopf i corrent crític	10
4.3.5	Cicles límit, excitabilitat i dinàmica global	12
5	Conclusions	15

1 Introducció

L'estudi del sistema nerviós ha experimentat una transformació profunda gràcies a la incorporació d'eines matemàtiques i computacionals provinents de la física i l'enginyeria. Des dels treballs pioners d'Alan Hodgkin i Andrew Huxley a mitjans del segle XX, la neurociència ha disposat de models quantitativs capaços de descriure amb precisió la generació i propagació dels impulsos nerviosos. El *Model de Hodgkin-Huxley*, en particular, tradueix la biofísica de la membrana neuronal al llenguatge de la teoria de circuits elèctrics, i constitueix una fita fonamental en la neurociència computacional.

No obstant, la riquesa de detall del Model de Hodgkin-Huxley té un cost: el seu espai de fases tetradsimensional en dificulta l'anàlisi qualitativa i la simulació a gran escala. És en aquest context que Richard FitzHugh, i posteriorment Jin-Ichi Nagumo, van proposar una reducció del model a dues dimensions. El *Model de FitzHugh-Nagumo* conserva les propietats qualitatives essencials del potencial d'acció (l'excitabilitat, el comportament del principi del *tot o res* i la generació d'espigues) alhora que permet una visualització geomètrica completa i una anàlisi matemàtica rigorosa.

Aquest treball es proposa dos objectius complementaris. En primer lloc, establir els fonaments matemàtics necessaris per a l'anàlisi qualitativa de sistemes d'equacions diferencials ordinàries no lineals, introduint conceptes com l'espai de fases, les nulclines, la linealització, l'estabilitat local i la classificació de punts d'equilibri mitjançant el criteri traça-determinant. Aquest marc teòric permet descriure el comportament global d'un sistema dinàmic sense necessitat d'obtenir solucions explícites de les equacions diferencials.

En segon lloc, aquestes eines s'apliquen a l'estudi del *Model de FitzHugh-Nagumo*, tot combinant anàlisi analítica i simulació numèrica. En particular, s'estudia com el corrent extern aplicat actua com a paràmetre de control capaç d'induir una *bifurcació de Hopf*, provocant la transició entre un règim estacionari estable i un règim oscil·latori caracteritzat per l'aparició de cicles límit. Aquesta transició proporciona una interpretació matemàtica rigorosa dels mecanismes d'excitabilitat neuronal, dels potencials d'acció periòdics i del Principi del *Tot o Res*.

El *Model de FitzHugh-Nagumo* constitueix així un exemple paradigmàtic de com la teoria qualitativa d'equacions diferencials ordinàries permet relacionar propietats geomètriques locals amb fenòmens físics globals emergents.

2 Fonaments matemàtics

Considerem un sistema autònom d'equacions diferencials ordinàries:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{F}(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

on $\mathbf{x}(t)$ és el vector d'estat i $\mathbf{F}$ és un camp vectorial. L'evolució temporal del sistema defineix trajectòries dins l'espai de fases, que permeten descriure qualitativament la dinàmica del sistema.

2.1 Punts d'equilibri i estabilitat

Un punt d'equilibri $\mathbf{x}^*$ satisfà:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$$

i correspon a un estat estacionari del sistema. Per estudiar-ne el comportament local, es linealitza el sistema al voltant de $\mathbf{x}^*$:

$$\frac{d\Delta\mathbf{x}}{dt} = J(\mathbf{x}^*) \cdot \Delta\mathbf{x}$$

on $J(\mathbf{x}^*)$ és la matriu jacobiana. L'estabilitat queda determinada pels valors propis de J :

- Si totes les parts reals són negatives, el punt d'equilibri és **estable**.
- Si alguna és positiva, el punt d'equilibri és **inestable**.
- Si alguna és nul·la, el criteri lineal no és concluent.

2.2 Nulclines i retrat de fases

En sistemes bidimensionals,

$$\frac{dx}{dt} = f(x, y), \quad \frac{dy}{dt} = g(x, y),$$

les **nulclines** són les corbes definides per les equacions homogènies:

$$f(x, y) = 0, \quad g(x, y) = 0.$$

Les seves interseccions corresponen als punts d'equilibri. Les nulclines divideixen el pla de fases en regions on les variables creixen o decreixen i permeten esbossar qualitativament les trajectòries.

2.3 Criteri Traça-Determinant

Per a sistemes plans, la classificació local d'un equilibri s'obté a partir de la traça T i el determinant D de la matriu jacobiana:

$$T = \text{tr}(J), \quad D = \det(J).$$

Els valors propis satisfan el polinomi característic:

$$\lambda^2 - T\lambda + D = 0,$$

i el discriminant $\Delta = T^2 - 4D$ permet classificar els equilibris:

- $D < 0 \Rightarrow$ **punt de sella**.
- $D > 0, \Delta > 0 \Rightarrow$ **node**.
- $D > 0, \Delta < 0 \Rightarrow$ **focus**.
- El signe de T determina si són atractors ($T < 0$) o repulsors ($T > 0$).

2.4 Cicles límit i dinàmica global

Un **cicle límit** és una òrbita periòdica aïllada del sistema. Quan és estable, les trajectòries properes convergeixen cap a ell i el sistema presenta oscil·lacions sostingudes.

L'estudi global de la dinàmica analitza el comportament de les trajectòries en tot l'espai de fases, més enllà de l'entorn local dels punts d'equilibri. En sistemes no lineals, la geometria de les nul·lins i del camp vectorial permet identificar regions atractores, separació d'escalas temporals i possibles règims oscil·latoris.

2.5 Bifurcacions

Considerem un sistema dependent d'un paràmetre μ :

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{F}(\mathbf{x}, \mu).$$

Una **bifurcació** es produeix quan una petita variació de μ provoca un canvi qualitatiu en la dinàmica del sistema, com ara canvis d'estabilitat o aparició d'òrbites periòdiques.

En particular, una **bifurcació de Hopf** té lloc quan un parell de valors propis complexos conjugats travessen l'eix imaginari:

$$\lambda_{1,2}(\mu) = \alpha(\mu) \pm \beta(\mu)i, \quad \text{amb} \quad \alpha(\mu_0) = 0, \quad \frac{d\alpha}{d\mu}(\mu_0) \neq 0.$$

En aquest cas, el punt d'equilibri canvia d'estabilitat i apareix o desapareix un cicle límit al seu voltant, donant lloc a oscil·lacions periòdiques sostingudes.

3 Fonaments de Neurociència

La neurociència computacional és una disciplina que utilitza eines matemàtiques per comprendre la fisiologia, la dinàmica i el processament d'informació del sistema nerviós. Aquest camp va fer un salt històric fonamental gràcies al *Model de Hodgkin-Huxley*, guardonat amb el Premi Nobel de Medicina l'any 1963, el qual es va desenvolupar estudiant l'axó gegant d'un calamar per explicar detalladament com es propaguen els impulsos nerviosos.

Per entendre aquest procés, primer cal conèixer l'estructura bàsica de tota neurona, que es divideix anatòmicament en tres parts principals:

- **Soma:** nucli cel·lular amb el material genètic.
- **Dendrites:** estructures receptores dels senyals sinàptics.
- **Axó:** transmissor d'impulsos nerviosos.

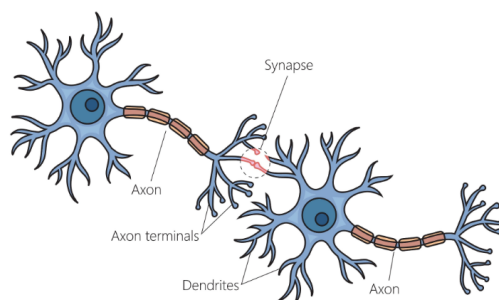


Figura 1: Parts d'una neurona i sinapsi

La connexió on es transmet l'impuls entre l'axó d'una neurona i les dendrites d'una altra s'anomena **sinapsi**.

Una membrana neuronal en repòs actua com un condensador, mantenint diferents concentracions d'ions (sodi, potassi) a banda i banda. Aquesta diferència genera un potencial electroquímic modelat per l'*equació de Nernst*:

$$V_{\text{Nernst}} = \frac{RT}{ZF} \ln \left(\frac{[C]_{\text{ext}}}{[C]_{\text{int}}} \right).$$

A causa de l'equilibri dinàmic entre aquests ions i petites fuites, el potencial de repòs global de la neurona s'estabilitza. Quan un impuls despolaritzant arriba a la cèl·lula, provoca un flux de càrregues que fa disminuir el valor absolut d'aquest potencial de membrana. En aquest punt regeix el Principi del *tot o res*, que descriu la naturalesa lliard de l'excitabilitat neuronal. Si el canvi de potencial aconsegueix superar un llindar crític, la membrana permet una entrada massiva de càrregues positives que desencadena el potencial fins a uns +30 mV, creant el que anomenem **potencial d'acció**. Si l'estímul no arriba a aquest llindar, l'energia elèctrica es dissipa sense generar cap impuls.

La descripció matemàtica d'aquest mecanisme d'excitabilitat constitueix precisament l'objectiu dels models neuronals com Hodgkin-Huxley i, de forma simplificada, del model de FitzHugh-Nagumo estudiat en aquest treball.

4 Estudi del Model de FitzHugh-Nagumo

4.1 Model de Hodgkin-Huxley

El *Model de Hodgkin-Huxley* és fonamental perquè tradueix la biofísica de la membrana cel·lular a la teoria de circuits. Aquest model es basa en la llei de conservació del corrent, establint que el corrent total que arriba a la membrana és igual a la suma del corrent que carrega el condensador (la membrana) i els corrents que flueixen pels canals iònics. Matemàticament:

$$C_m \cdot \frac{dV}{dt} = I_{\text{ext}} - I_{\text{Na}} - I_K - I_L.$$

Cada corrent iònic es calcula amb una variació de la *Llei d'Ohm*, on intervenen les conductàncies màximes i unes variables de comporta o *gating* (m , n , h) que evolucionen en el temps. Aquestes variables representen la probabilitat que les partícules d'activació i inactivació dels canals de sodi i potassi estiguin obertes o tancades. Així, per exemple, el corrent de sodi es defineix com:

$$I_{\text{Na}} = g_{\text{Na}} \cdot m^3 \cdot h \cdot (V - E_{\text{Na}}).$$

Com que la dinàmica d'obertura i tancament dels canals presenta una resposta temporal finita als canvis de voltatge, la seva evolució es descriu amb equacions diferencials de primer ordre, atorgant certa inèrcia temporal al sistema.

Tot i la seva precisió per reproduir el potencial d'acció, el *Model de Hodgkin-Huxley* presenta una gran limitació matemàtica i computacional: es tracta d'un sistema de quatre dimensions (V , m , n , h) altament no lineal i fortament acoblat. Això fa que l'anàlisi geomètrica de l'espai de fases sigui considerablement difícil de visualitzar i que simular xarxes neuronals complexes tingui un cost computacional excessivament elevat.

4.2 Model de FitzHugh-Nagumo

Per superar aquestes dificultats analítiques i computacionals, va sorgir el **Model de FitzHugh-Nagumo**. Aquest es va inspirar en els estudis de Balthasar Van der Pol sobre oscil·ladors no lineals, els quals presentaven propietats d'excitabilitat i oscil·lacions de relaxació anàlogues a la del potencial d'acció de les neurones. FitzHugh va aconseguir reduir les quatre dimensions del model original a només dues dimensions, assumint que la variable m evoluciona en una escala temporal considerablement més ràpida i agrupant la dinàmica lenta de n i h en una única variable de recuperació, anomenada W .

D'aquesta manera, el model resultant captura la interacció entre un procés excitador ràpid (el voltatge V) i un procés recuperador lent (la variable W):

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= V - \frac{V^3}{3} - W + I_{\text{ext}}, \\ \frac{dW}{dt} &= \frac{1}{\tau} (V + a - bW), \end{aligned}$$

on $-1 < a < 1$ i $b > 0$ són paràmetres constants, $\tau > 0$ és l'escala temporal de la variable lenta, i I_{ext} és un corrent extern aplicat sobre el sistema.

Finalment, l'any 1962, Jin-Ichi Nagumo i el seu equip van validar aquesta teoria a la pràctica construint un circuit electrònic amb díodes túnel, resistències i condensadors que simulava perfectament aquest comportament.

Aquesta fusió entre la simplificació matemàtica de FitzHugh i el circuit físic de Nagumo no només va alleugerir el cost computacional, sinó que conserva les propietats qualitatives essencials de l'excitabilitat neuronal alhora que permet una anàlisi geomètrica completa de l'espai de fases, convertint el model en un exemple paradigmàtic dins la teoria de sistemes dinàmics no lineals.

4.3 Anàlisi dinàmica del Model de FitzHugh–Nagumo

El *Model FitzHugh-Nagumo* constitueix una reducció bidimensional del *Model de Hodgkin-Huxley* capaç de reproduir els mecanismes essencials de l'excitabilitat neuronal mitjançant un sistema no lineal de dues variables acoblades, descrit a la secció anterior. Com que el model és bidimensional, la seva evolució pot estudiar-se geomètricament en l'espai de fases (V, W) , on cada punt representa un estat instantani del sistema neuronal. La separació d'escala temporal entre V (variable ràpida) i W (variable lenta) és responsable de la dinàmica de relaxació característica del sistema.

4.3.1 Nulclines i punts d'equilibri

Les nulclines corresponen als conjunts de punts on una de les variables roman momentàniament constant. S'obtenen imposant $\dot{V} = 0$ i $\dot{W} = 0$, i resulten:

$$W = V - \frac{V^3}{3} + I_{\text{ext}},$$

$$W = \frac{V + a}{b}.$$

La nulclina ràpida és una corba cúbica amb forma sigmoïdal, mentre que la nulclina lenta és una recta. Els punts d'intersecció entre ambdues defineixen els punts d'equilibri del sistema.

Igualant les dues expressions s'obté:

$$V - \frac{V^3}{3} + I_{\text{ext}} = \frac{V + a}{b},$$

o equivalentment, definint la funció:

$$f(V) = V - \frac{V^3}{3} - \frac{V + a}{b} + I_{\text{ext}} = 0.$$

Aquesta equació cúbica determina els valors d'equilibri del potencial de membrana. Com que no existeix, en general, una expressió analítica elemental útil per a les seves arrels, els equilibris s'han determinat numèricament mitjançant el mètode de Newton.

Tanmateix, l'estudi qualitatiu de la derivada

$$f'(V) = 1 - V^2 - \frac{1}{b}$$

proporciona informació rellevant sobre el nombre d'equilibris possibles.

Si $b < 1$, aleshores $1 - 1/b < 0$ i, atès que $V^2 \geq 0$, es té $f'(V) < 0$ per a tot $V \in \mathbb{R}$. Per tant, f és estrictament decreixent i el sistema només pot presentar un **únic punt d'equilibri**.

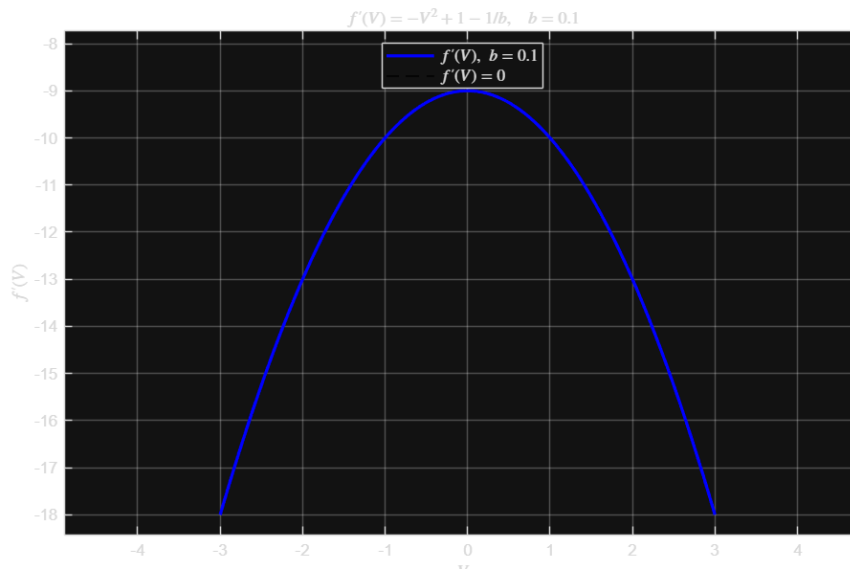


Figura 2: Representació de $f'(V) = -V^2 + 1 - 1/b$ per a $b = 0.1 < 1$.

En canvi, quan $b > 1$, la funció f presenta dos punts crítics,

$$V_{\pm} = \pm \sqrt{1 - \frac{1}{b}},$$

corresponents a un màxim i un mínim locals. En aquest règim poden existir fins a tres punts d'equilibri segons el valor del corrent extern.

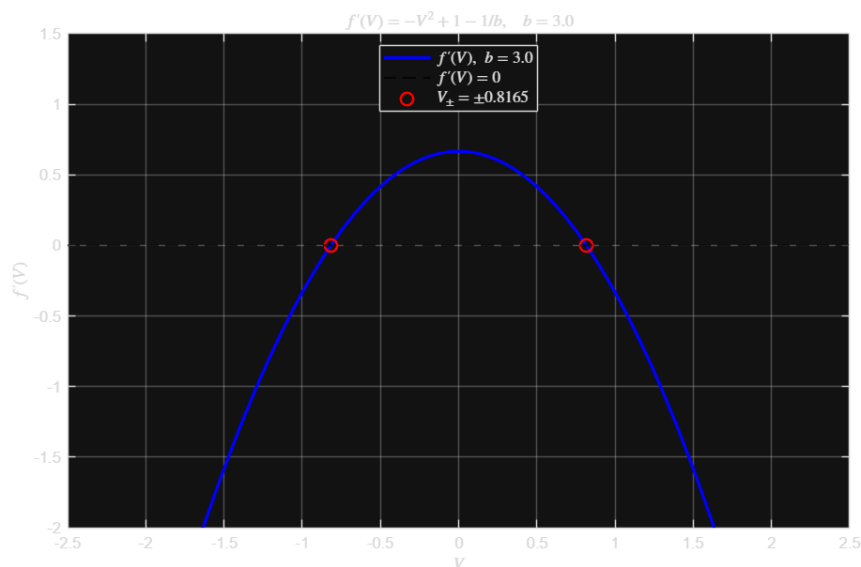


Figura 3: Representació de $f'(V) = -V^2 + 1 - \frac{1}{b}$ per a $b = 3 > 1$.

Geomètricament, això correspon a múltiples interseccions entre la recta lenta i la nulclina cúbica.

4.3.2 Linealització i estabilitat local

Per caracteritzar el comportament local de les trajectòries al voltant d'un punt d'equilibri (V^*, W^*) , es linealitza el sistema mitjançant la matriu jacobiana avaluada en l'equilibri:

$$J(V^*) = \begin{pmatrix} 1 - (V^*)^2 & -1 \\ \frac{1}{\tau} & -\frac{b}{\tau} \end{pmatrix}.$$

Els valors propis del sistema linealitzat vénen determinats pel polinomi característic $\lambda^2 - T\lambda + D = 0$, on la traça T i el determinant D de J valen:

$$T = \text{tr}(J) = 1 - (V^*)^2 - \frac{b}{\tau},$$

$$D = \det(J) = \left(1 - (V^*)^2\right)\left(-\frac{b}{\tau}\right) + \frac{1}{\tau} = \frac{1 - b + b(V^*)^2}{\tau}.$$

La naturalesa local de l'equilibri queda completament determinada pel signe de T i D .

4.3.3 Criteri traça-determinant i classificació dels equilibris

Cas $D < 0$: punt de sella. De l'expressió del determinant, $D < 0$ implica $1 - b + b(V^*)^2 < 0$, és a dir $(V^*)^2 < 1 - 1/b$. Aquesta condició només pot satisfer-se quan $b > 1$, i únicament per als punts d'equilibri situats prop del centre de la cúbica, entre el màxim i el mínim de f . En aquest cas el discriminant $T^2 - 4D > 0$ garanteix dos valors propis reals de signe oposat: el punt d'equilibri és una **sella**.

Fisiològicament, un punt de sella actua com a **separatriu dinàmica** entre règims qualitativament diferents. La seva varietat estable atrau les trajectòries al llarg d'una direcció (estímuls subliminals que retornen al repòs) i la seva varietat inestable les repel·leix al llarg d'una altra (estímuls supraliminals que desencadenen una excursió global). La sella és, doncs, la realització matemàtica del llinar biofísic del *Principi del Tot o Res*: la frontera geomètrica que separa l'absència de resposta del desencadenament d'un potencial d'acció complet.

Cas $D > 0$, $T < 0$: focus atractor. Quan $D > 0$ i $T < 0$, els valors propis formen un parell complex conjugat amb part real negativa,

$$\lambda_{1,2} = \frac{T \pm \sqrt{T^2 - 4D}}{2}, \quad \text{Re}(\lambda_{1,2}) = \frac{T}{2} < 0.$$

L'equilibri és un **focus atractor estable**: les trajectòries properes convergeixen espiralment cap al punt fix i el sistema evoluciona cap a un règim estacionari.

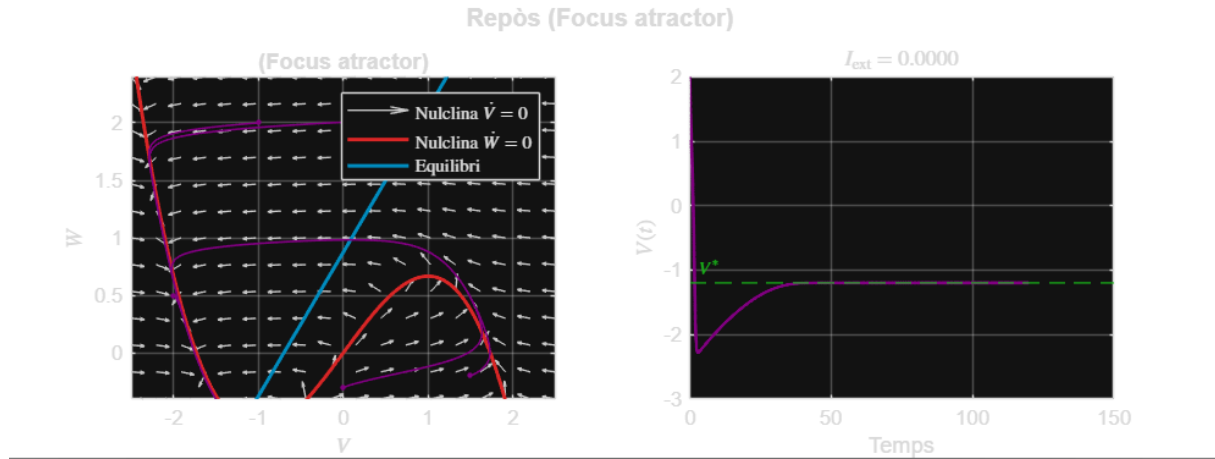


Figura 4: Retrat de fases i evolució temporal per a $I_{\text{ext}} = 0$

Des del punt de vista fisiològic, aquest comportament correspon a una **neurona en estat de repòs**. Les petites fluctuacions del potencial de membrana (ja siguin degudes a soroll tèrmic o a estímuls febles) són esmorteïdes pels mecanismes de recuperació representats per la variable W . La neurona no genera potencials d'acció espontanis i roman silenciosa mentre el corrent extern estigui per sota del llindar. Qualsevol pertorbació subliminal decau exponencialment, amb una freqüència d'oscil·lació amortida $\omega = \sqrt{D - T^2/4}$ propera a la freqüència natural de resonància de la membrana.

Cas $D > 0$, $T > 0$: focus repulsor. Quan $D > 0$ i $T > 0$, la part real dels valors propis és positiva i l'equilibri es converteix en un **focus repulsor inestable**. Les trajectòries s'allunyen del punt fix en espiral divergent i la dinàmica global passa a estar dominada per òrbites periòdiques.

Biofísicament, el focus repulsor correspon a una situació en la qual els corrents despolaritzants (associats a l'activació dels canals de sodi, representats per la dinàmica ràpida de V) superen la capacitat de recuperació dels mecanismes de repolarització, representats per W . El sistema és incapaç de mantenir-se en repòs i entra espontàniament en un règim d'activitat periòdica. Des de la perspectiva del circuit equivalent, el punt d'equilibri actua ara com una font d'energia i no com un dissipador, alimentant les oscil·lacions sostingudes.

4.3.4 Bifurcació de Hopf i corrent crític

La transició crítica del sistema es produeix quan $T = 0$, és a dir:

$$1 - (V^*)^2 - \frac{b}{\tau} = 0,$$

d'on s'obté la condició sobre el valor crític del potencial de membrana en l'equilibri:

$$(V^*)^2 = 1 - \frac{b}{\tau}.$$

En aquest punt, i donat que $D > 0$, els valors propis esdevenen purament imaginaris conjugats,

$$\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{D},$$

el punt d'equilibri deixa de ser hiperbòlic i el sistema experimenta una **bifurcació de Hopf**.

Per confirmar que la transició que es produeix quan $T = 0$ és una bifurcació de Hopf genuïna, cal verificar la **condició de transversalitat**: la part real dels valors propis ha de travessar l'eix imaginari amb velocitat estrictament no nul·la quan I_{ext} passa pel valor crític. En altres paraules, no n'hi ha prou que la part real sigui zero en un instant; cal que estigui canviant activament en aquell moment.

Per calcular aquesta velocitat, observem que la traça $T = 1 - (V^*)^2 - b/\tau$ no depèn directament de I_{ext} , però sí que hi depèn indirectament: en variar el corrent extern, la posició del punt d'equilibri V^* es desplaça, i això modifica el valor de T . Cal doncs quantificar com es mou V^* quan canvia I_{ext} .

El punt d'equilibri satisfà en tot moment la condició $f(V^*, I_{\text{ext}}) = 0$. Derivant aquesta relació implícitament respecte I_{ext} i tenint en compte que $\partial f / \partial I_{\text{ext}} = 1$, s'obté:

$$\frac{dV^*}{dI_{\text{ext}}} = -\frac{1}{f'(V^*)}.$$

Aplicant la regla de la cadena sobre T , la seva variació amb el corrent extern és:

$$\frac{dT}{dI_{\text{ext}}} = -2V^* \frac{dV^*}{dI_{\text{ext}}} = \frac{2V^*}{f'(V^*)}.$$

Per avaluar aquesta expressió al punt de bifurcació, substituïm la condició crítica $(V_c^*)^2 = 1 - b/\tau$ a la derivada de f :

$$f'(V_c^*) = 1 - (V_c^*)^2 - \frac{1}{b} = \frac{b}{\tau} - \frac{1}{b}.$$

La condició de transversalitat $dT/dI_{\text{ext}} \neq 0$ queda doncs garantida sempre que $V_c^* \neq 0$ i $b/\tau \neq 1/b$, condicions que es compleixen genèricament per als paràmetres habituals del model.

Una vegada determinat $V_c^* = \sqrt{1 - b/\tau}$, el corrent extern crític I_{ext}^c s'obté imposant que aquest punt sigui efectivament un punt d'equilibri del sistema, és a dir, que ambdues nulclines es tallin en (V_c^*, W_c^*) . De la nulclina lenta s'obté $W_c^* = (V_c^* + a)/b$, i substituint aquest valor a la nulclina ràpida i aïllant I_{ext} :

$$I_{\text{ext}}^c = \frac{V_c^* + a}{b} - V_c^* + \frac{(V_c^*)^3}{3}, \quad \text{on} \quad V_c^* = -\sqrt{1 - \frac{b}{\tau}}.$$

Podem representar en una mateixa figura la variació de la nulclina ràpida $\dot{V} = 0$ per a diferents valors de I_{ext} , observant com el seu desplaçament vertical altera la posició del punt d'equilibri. La corba vermella correspon al valor crític I_c , per al qual la intersecció amb la nulclina lenta $\dot{W} = 0$ defineix exactament el punt de bifurcació (V_c^*, W_c^*) .

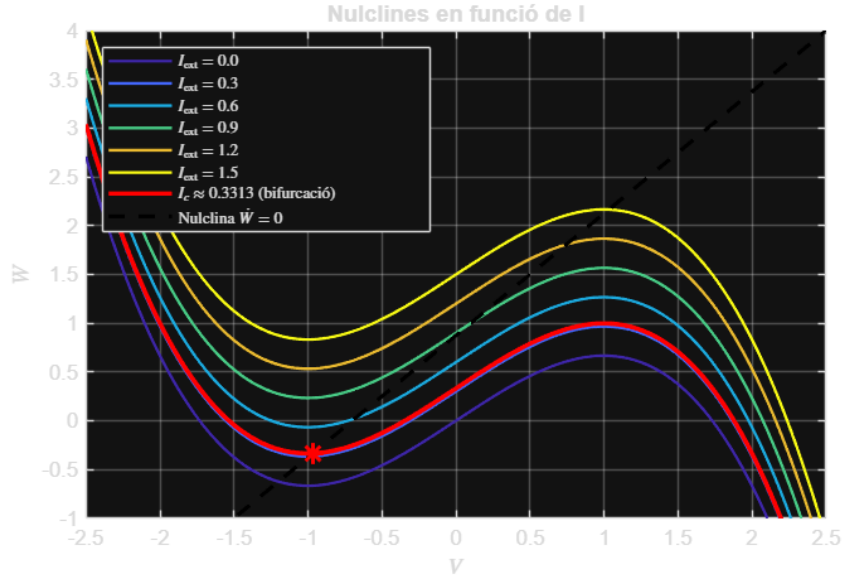


Figura 5: Desplaçament de la nulclina ràpida $\dot{V} = 0$ en funció de I_{ext} .

Aquesta expressió proporciona el llindar exacte de disparada repetitiva en funció únicament dels paràmetres del model a , b i τ .

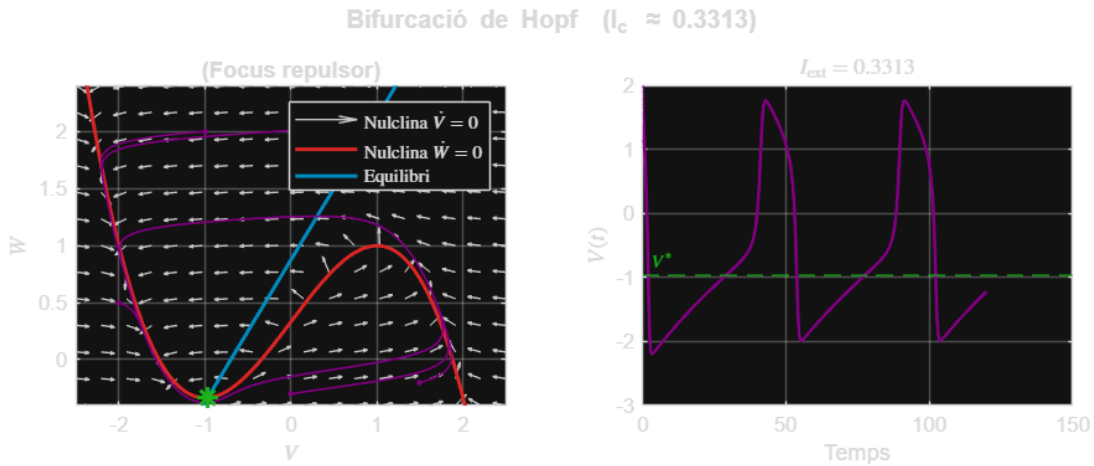


Figura 6: Retrat de fases i evolució temporal per a $I_{\text{ext}} = I_c \approx 0.3315$.

Fisiològicament, la bifurcació de Hopf correspon al **llindar de disparada repetitiva** de la neurona. Per a $I_{\text{ext}} < I_{\text{ext}}^c$, el sistema es manté en repòs; per a $I_{\text{ext}} = I_{\text{ext}}^c$, el sistema es troba exactament al llindar; per a $I_{\text{ext}} > I_{\text{ext}}^c$, l'equilibri perd estabilitat i emergeix un cicle límit estable.

4.3.5 Cicles límit, excitabilitat i dinàmica global

Passada la bifurcació de Hopf, la dinàmica global del sistema queda governada per un **cicle límit estable**. Per entendre per què emergeix aquesta òrbita periòdica, cal observar dos efectes simultanis i oposats que actuen sobre les trajectòries: d'una banda, el focus repulsor expulsa localment qualsevol trajectòria propera a l'equilibri, impedingint que el

sistema es mantingui en repòs; de l'altra, la geometria de les nulclines (i en particular la forma de la cúbica) actua com una barrera global que dobla el flux de nou cap a l'interior de l'espai de fases, impeding que les trajectòries escapin cap a l'infinit. Atrapades entre aquestes dues tendències contradictòries, les trajectòries no tenen cap altra opció dinàmica que estabilitzar-se sobre una òrbita periòdica tancada.

Des d'un punt de vista fisiològic, el cicle límit representa una successió periòdica de despolaritzacions i repolaritzacions del potencial de membrana: una seqüència repetida i estereotipada de potencials d'acció.

La geometria del retrat de fases posa de manifest la naturalesa ràpid–lenta del sistema: la variable V experimenta transicions sobtades entre les branques estables de la nulclina cúbica (despolarització i repolarització ràpides), mentre que W evoluciona lentament al llarg d'aquestes branques regulant els mecanismes de recuperació i refractarietat. Aquesta estructura genera les **oscil·lacions de relaxació** característiques dels sistemes excitables, amb una forma d'ona asimètrica: ascens ràpid del potencial, plataforma, descens ràpid i període refractari lent.

El model proporciona alhora una interpretació geomètrica precisa del **Principi del Tot o Res**. En el règim excitable, qualsevol pertorbació que no superi la separatriu dinàmica decau cap al repòs sense generar activitat significativa. En canvi, quan la trajectòria supera aquest llindar geomètric, el sistema realitza una gran excursió global per l'espai de fases (seguint la branca dreta de la cúbica, saltant cap a la branca esquerra i retornant lentament al repòs) que correspon al potencial d'acció. L'amplitud i la forma d'aquesta excursió és pràcticament independent de la magnitud exacta de l'estímul, sempre que se superi el llindar: és el *tot* del principi, per contraposició al *res* de l'estímul subliminal.

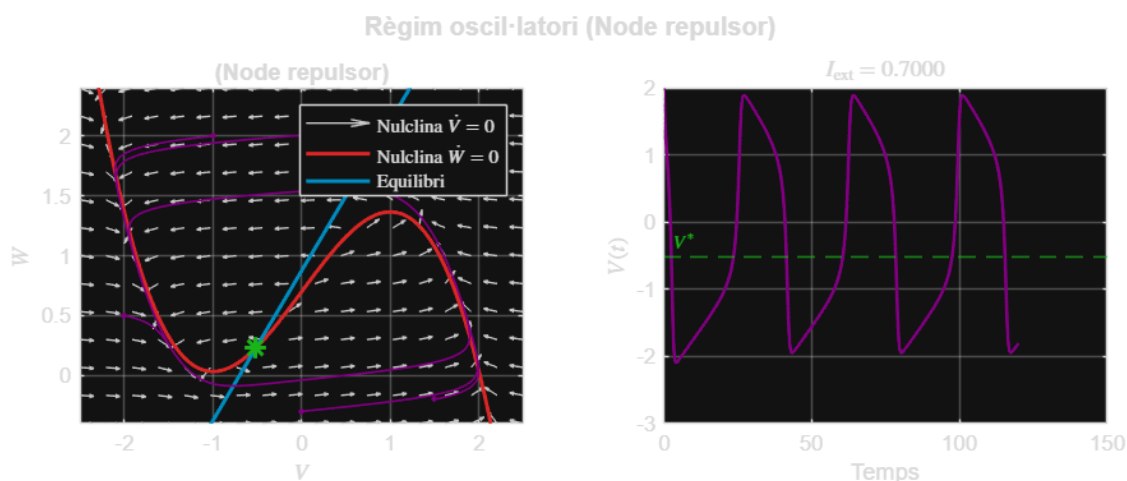


Figura 7: Retrat de fases i evolució temporal per a $I_{\text{ext}} = 0.7 > I_c$.

Les simulacions numèriques corroboren tota aquesta estructura dinàmica:

- Per a $I_{\text{ext}} < I_{\text{ext}}^c$, el sistema presenta un focus atractor estable i la neurona roman en repòs.
- Proper al valor crític I_{ext}^c , s'observa la pèrdua d'estabilitat associada a la bifurcació de Hopf i l'aparició d'oscil·lacions de petita amplitud.

- Per a $I_{\text{ext}} > I_{\text{ext}}^c$, emergeix un cicle límit estable responsable de les oscil·lacions sostingudes, amb una forma cada vegada més pronunciada i de tipus relaxació a mesura que I_{ext} augmenta.

5 Conclusions

L'estudi presentat en aquest treball ha abordat l'anàlisi dinàmica del Model de FitzHugh-Nagumo des d'una perspectiva matemàtica rigorosa, establint en tot moment una correspondència explícita entre les propietats qualitatives del sistema d'equacions diferencials i el comportament biofísic de la neurona excitable.

L'estudi de la funció $f(V)$ ha posat de manifest que el paràmetre b actua com a controlador topològic del sistema: per a $b \leq 1$, la monotonicitat estricta de f garanteix un únic punt d'equilibri per a qualsevol corrent extern, mentre que per a $b > 1$ l'aparició de punts crítics permet l'existència de fins a tres equilibris, obrint la porta a règims de biestabilitat i bifurcacions. En el model FitzHugh-Nagumo, per tant, la riquesa dinàmica no rau exclusivament en el corrent extern, sinó en l'estructura geomètrica imposada pels paràmetres del model sobre el pla de fases.

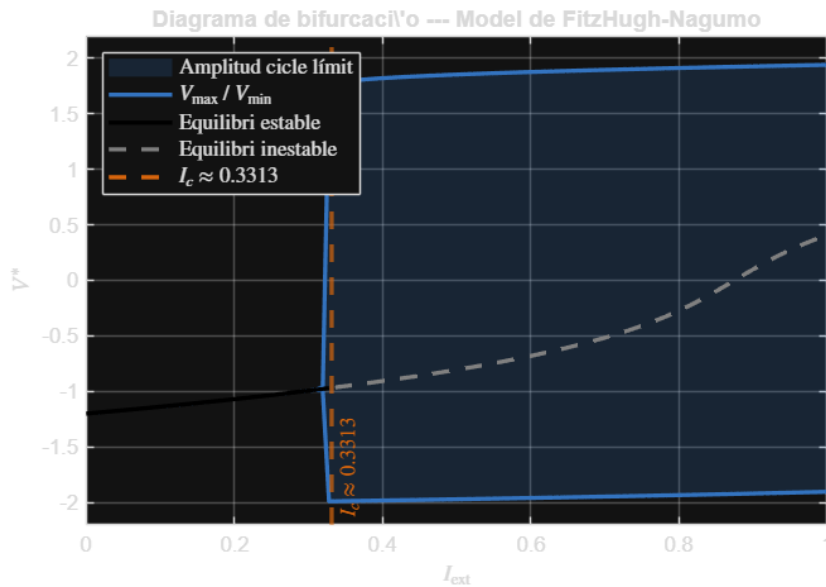


Figura 8: Diagrama de bifurcació del model de FitzHugh-Nagumo.

La linealització al voltant del punt d'equilibri i l'aplicació del criteri traça-determinant han permès classificar de manera sistemàtica i exhaustiva la naturalesa dels equilibris. El cas $D < 0$ revela la presència d'una sella, que opera com a separatriu dinàmica i proporciona la realització matemàtica del llindar biofísic del Principi del *Tot o Res*. El cas $D > 0$, $T < 0$ descriu el règim de repòs neuronal, on les pertorbacions queden esmorteïdes per la convergència al focus atractor. El cas $D > 0$, $T > 0$ marca el règim d'activitat espontània, on el focus repulsor expulsa les trajectòries cap a l'òrbita periòdica.

La condició $T = 0$ ha identificat analíticament la **bifurcació de Hopf** com el mecanisme crític que governa la transició entre repòs i activitat repetitiva. La determinació exacta del valor crític $(V_c^*)^2 = 1 - b/\tau$ i, a partir d'aquest, del corrent crític I_{ext}^c proporciona una predicció quantitativa del llindar de disparada verificable numèricament. La naturalesa de la bifurcació garanteix una transició contínua cap al règim oscil·latori, sense discontinuïtats, fet que coincideix amb el comportament observat experimentalment en certes classes de neurones.

Finalment, l'anàlisi global ha revelat que la separació d'escala temporal entre V i W és el mecanisme estructural que dona lloc als cicles límit de tipus relaxació, amb les seves transicions quasi-instantànies i les seves rampes lentes. Aquesta estructura no és casual: és la signatura matemàtica del caràcter biofísic dels canals iònics, que activen i inactiven en escales de temps molt diferenciades. El fet que un sistema tan reduït com el de *FitzHugh-Nagumo* sigui capaç de reproduir qualitativament tota la riquesa del potencial d'acció (ascens ràpid, plataforma, repolarització i refractarietat) és una fita conceptual que evidencia com la reducció dimensional no empobreix la física subjacent, sinó que la il·lumina eliminant la complexitat algebràica.

En definitiva, el Model de FitzHugh-Nagumo exemplifica de manera modèlica com les eines de la teoria de sistemes dinàmics (nulclines, linealització, criteri traça-determinant, bifurcacions i cicles límit) constitueixen un vocabulari precís i potent per interpretar fenòmens biofísics complexos. La geometria del pla de fases no és un simple artifici de visualització, sinó el mirall fidel dels mecanismes fisiològics que governen l'excitabilitat neuronal i, en última instància, el pensament mateix.

Referències

- [1] R. FitzHugh, “Impulses and physiological states in theoretical models of nerve membrane,” *Biophysical Journal*, vol. 1, no. 6, pp. 445–466, 1961.
- [2] J. Nagumo, S. Arimoto, and S. Yoshizawa, “An active pulse transmission line simulating nerve axon,” *Proceedings of the IRE*, vol. 50, no. 10, pp. 2061–2070, 1962.
- [3] A. L. Hodgkin and A. F. Huxley, “A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve,” *The Journal of Physiology*, vol. 117, no. 4, pp. 500–544, 1952.
- [4] F. Ongay Larios and M. A. Agüero Granados, “Bifurcaciones del sistema de FitzHugh-Nagumo (FHN),” Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, Mèxic, 2010.
- [5] J. Vera Cuenca and Y. Medina Arce, “Modelo de FitzHugh-Nagumo y las redes neuronales,” Tesi de Màster, Universidad EAFIT, Medellín, 2007.
- [6] S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*, 3a ed. Boca Raton, FL, EUA: CRC Press, 2024.
- [7] “Estudio del modelo FitzHugh-Nagumo,” Authora. [En línia]. Disponible: <https://www.authora.com/users/165446/articles/286009-estudio-del-modelo-fitzhugh-nagumo>. [Accedit: 24/04/2026].
- [8] V. González, “Computational Neuroscience: FitzHugh-Nagumo model,” University of Pennsylvania. [En línia]. Disponible: <https://www.sas.upenn.edu/~vicenteg/blog/posts/cnfh-htsd.html>. [Accedit: 26/04/2026].
- [9] “Model FitzHugh-Nagumo,” Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure. [En línia]. Disponible: https://ca.wikipedia.org/wiki/Model_FitzHugh-Nagumo. [Accedit: 26/04/2026].
- [10] T. Suzuha, “SML Suzuha 1,” Nagoya University. [En línia]. Disponible: https://www.math.nagoya-u.ac.jp/~richard/teaching/f2025/SML_Suzuha_1.pdf. [Accedit: 29/04/2026].